

分析与几何中的 Heisenberg 群导引

Stephen Semmes

Heisenberg 群以离散与连续的形式出现在数学的许多分枝, 包括 Fourier 分析、多复变、几何与拓扑. 在这篇概述里, 我们不拟太多地关注任何特别的方面, 但试图给出一类样本. 我们从某些基本的演算开始.

乘法算子与微分算子的换位子

固定正整数 n , 记 $v \cdot w$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上通常的内积, 即 $v \cdot w = \sum_{j=1}^n v_j w_j$, 其中 v_j 与 w_j 分别是 v 与 w 的第 j 个分量. 如果 v 与 w 是 $\mathbb{R}^n$ 的元素, f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 让我们记 $M_w(f)$ 为由 $M_w(f)(x) = (w \cdot x)f(x)$ 定义的函数, $D_v(f)$ 是 f 关于 v 的方向导数, 即 $D_v(f)(x) = v \cdot \nabla f(x)$. 我们在这里将不深究可微性的程度, 为方便计而假定函数充分光滑. 通常对于乘积微分的 Leibniz 法则蕴含

$$D_v(M_w(f)) - M_w(D_v(f)) = (v \cdot w)f. \quad (1)$$

换言之, 线性算子 M_w 与 D_v 的换位子等于恒等算子的一个常数倍, 且这个常数一般是非零的.

注意到两个实的或复的有限秩矩阵的换位子决不可能等于恒等矩阵的非零常数倍, 因为换位子的迹自动为零. 这一观察用到了乘积矩阵 AB 的迹与 BA 的迹相同的标准恒等式. 对于无穷维空间上的线性算子, 仍然成立下述结果: 两个有界线性算子的换位子不可能是恒等算子的非零常数倍. 参见文献 [18] 的 350—351 页或 [5].

如所周知, 一般而言, M_w 与 D_v 不能互相交换的事实联系到量子力学的 Heisenberg 测不准原理.

线性算子的某些群

设 n 仍是固定的正整数, 让我们继续考虑作用在 $\mathbb{R}^n$ 中函数上的线性算子. 对于每个 $\mathbb{R}^n$ 中的 v , 定义平移算子 T_v 为

$$T_v(f)(x) = f(x - v).$$

当 $v = 0$ 时, T_v 恰为恒等算子, 并且对所有 $v, v' \in \mathbb{R}^n$, 有

$$T_v \circ T_{v'} = T_{v+v'}.$$

换句话说, 算子族 $T_v, v \in \mathbb{R}^n$, 在加法运算下构成一个 Abel 群, 它同构于作为群的 $\mathbb{R}^n$.

原题: An Introduction to Heisenberg Groups in Analysis and Geometry. 译自: Notices of the AMS, Vol.50(2003), No.6, p.640–646.

献给 Eli Stein 与 Guido Weiss.——原注

作者感谢一位不知姓名的读者的很有帮助的评论和建议.——原注

取定一个正实数 λ . 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的每个 w , U_w 为由乘数 $\exp(2\pi i \lambda w \cdot x)$ 定义的乘法算子, 使得

$$U_w(f)(x) = \exp(2\pi i \lambda w \cdot x) f(x).$$

我们将考虑与这一复指数函数相应的复值函数. 如前述, U_w 等于恒等算子当且仅当 $w = 0$, 且对于所有 $w, w' \in \mathbb{R}^n$ 有

$$U_w \circ U_{w'} = U_{w+w'}.$$

于是算子族 $U_w, w \in \mathbb{R}^n$ 在加法运算下也构成一个同构于 $\mathbb{R}^n$ 的 Abel 群.

上述两个算子族如何相互作用? 它们生成哪一类群? 为明了这一点, 我们作如下运算

$$\begin{aligned} T_v(U_w(f))(x) &= U_w(f)(x-v) = \exp(2\pi i \lambda w \cdot (x-v)) f(x-v) \\ &= \exp(-2\pi i \lambda w \cdot v) \exp(2\pi i \lambda w \cdot x) T_v(f)(x) \\ &= \exp(-2\pi i \lambda w \cdot v) U_w(T_v(f))(x). \end{aligned}$$

换句话说, $T_v \circ U_w$ 等于 $U_w \circ T_v$ 的常数倍, 这里的常数等于 $\exp(-2\pi i \lambda w \cdot v)$. 这等价于说换位子 $T_v \circ U_w \circ (T_v)^{-1} \circ (U_w)^{-1}$ 等于恒等算子的常数倍, 其中常数等于 $\exp(-2\pi i \lambda w \cdot v)$. 它是换位子方程 (1) 的一种乘法变形.

用这一恒等式, 可知形如 $\alpha T_v \circ U_w, \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1$ 且 $v, w \in \mathbb{R}^n$ 的算子族在复合运算下构成群. 注意 Fourier 变换使一阶方向导数与乘以线性函数两种运算可以交替进行. 它也使上面定义的平移算子与指数乘法算子可以交替作用.¹⁾

n 次 Heisenberg 群的定义

让我们定义 $H_n(\mathbb{R})$ 如下. 首先, 作为一个集合, $H_n(\mathbb{R})$ 等于 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 即有序三元组 (v, w, t) 的集合, 其中 v 与 w 在 $\mathbb{R}^n$ 内, t 在 $\mathbb{R}$ 内. 下面, 我们定义 $H_n(\mathbb{R})$ 上的两个三元组的运算

$$(v, w, t) \circ (v', w', t') = (v + v', w + w', t + t' + v' \cdot w). \quad (2)$$

能够验证 $H_n(\mathbb{R})$ 关于这一运算成为一个群, $(0, 0, 0)$ 是群的单位元, $(-v, -w, v \cdot w - t)$ 是 (v, w, t) 的逆元.

当 $n = 1$ 时, 能将一个三元组 (v, w, t) 对应于一个 3×3 的实矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & w & t \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

且群运算 (2) 恰好对应于矩阵乘法. 一般地, $H_n(\mathbb{R})$ 能等同于对角线上的元素为 1, 对角线以下元素为零的 $(n+2) \times (n+2)$ 实矩阵群的子群.

1) 此处确切的数学表示参见文献 [21] 第一章 (1.5) 式. —— 译注

设 λ 是取定的正实数, T_v 与 U_w 是前述作用于 $\mathbb{R}^n$ 上函数的线性算子. 考虑从 $H_n(\mathbb{R})$ 到线性算子的映射

$$(v, w, t) \mapsto \exp(2\pi i \lambda t) T_v \circ U_w.$$

能够验证这个映射是一个群同态, 也就是说对于 $H_n(\mathbb{R})$, 上面定义的群运算对应于线性算子的复合. 当 $v = w = 0$, 且 λt 为整数时 $H_n(\mathbb{R})$ 的一个元素 (v, w, t) 恰被映为恒等算子. 于是这个同态将周期性归结到变量 t , 其余情形则是单射同态.

让我们更精确地考虑作用在 $\mathbb{R}^n$ 上平方可积函数的 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的线性算子. 这些算子均是酉算子, 也就是说它们映 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到自身, 并且保持通常的积分 Hermite 纯量积. 于是对每个 $\lambda > 0$, 可以得到 $H_n(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的一个“酉表示”.

$H_n(\mathbb{R})$ 上除了群的结构之外, 还存在一族自然的伸缩. 即对于每个正实数 r , 定义一个从 $H_n(\mathbb{R})$ 到自身的映射 δ_r

$$\delta_r(v, w, t) = (rv, rw, r^2t).$$

这是 $H_n(\mathbb{R})$ 到自身的一对一映射, 它保持 $H_n(\mathbb{R})$ 上的群结构. 对于所有 $r, r' > 0$, 也有

$$\delta_r \circ \delta_{r'} = \delta_{rr'},$$

当 $r = 1$ 时, δ_r 恰好是恒等变换.

如果 $a = (v_0, w_0, t_0)$ 是 $H_n(\mathbb{R})$ 的一个元素, 考虑从 $H_n(\mathbb{R})$ 到自身用 a 左乘定义的映射 L_a

$$L_a(v, w, t) = (v_0, w_0, t_0) \circ (v, w, t).$$

不难验证 L_a 保持通常的 Euclid 体积, 也就是说在映射 L_a 之下一个可测集 E 的体积与 E 的像 $L_a(E)$ 的体积相等. 如通常的向量运算一样, 这一陈述等价于说, 映射 L_a 的 Jacobian, 即 L_a 的微分的行列式在 $H_n(\mathbb{R})$ 上处处等于 1. 实际上, 容易知道 L_a 的微分在每一点能写成一个上三角矩阵, 其中矩阵的对角线部分与恒等矩阵相同. 对于一个上三角矩阵, 它的行列式仅仅就是对角线元素的乘积, 因此在这种情形等于 1.

简言之, 在 Heisenberg 群中通常的体积测度在左平移下不变. 类似地, 在右平移下它也不变. 在伸缩变换下, 它也有很好的表现, 即对于 $H_n(\mathbb{R})$ 中所有的可测集 E 与所有 $r > 0$, $\delta_r(E)$ 的体积等于 r^{2n+2} 乘以 E 的体积. 基于这一原因, 数 $2n+2$ 有时称为 $H_n(\mathbb{R})$ 的齐次维数. 对比之下, 如果 A 是 $\mathbb{R}^k$ 的一个可测子集, 应用一个以 $t > 0$ 为参数的标准伸缩到 A , 则像的体积是 t^k 乘以 A 本身的体积. 于是对于通常的 Euclid 空间, “齐次维数”与向量空间的维数也就是拓扑维数相同, 然而对于 $H_n(\mathbb{R})$, 齐次维数等于拓扑维数加上 1.

Heisenberg 群的离散形式

定义 $H_n(\mathbb{Z})$ 是三元组 (v, w, t) 的集合, 其中 v 与 w 在 $\mathbb{Z}^n$ 中, t 在 $\mathbb{Z}$ 中. 易知这是 $H_n(\mathbb{R})$ 的一个子群. 它是 Heisenberg 群的一种离散形式.

除了是群之外, $H_n(\mathbb{R})$ 还是一个 $2n+1$ 维的光滑流形, 群的运算也是光滑的. 商 $H_n(\mathbb{R})/H_n(\mathbb{Z})$ 不仅作为陪集的集合有意义, 而且作为一个不带边界的 $2n+1$ 维紧致光滑流形也是有意义的. 当 $n=1$ 时, 这个流形的维数是 3, 并且它是 [23] 中讨论过的三维流形的基本构件之一.

对 $j=1, \dots, n$, 定义 $H_n(\mathbb{Z})$ 内的 a_j 是这种三元组 (v, w, t) , 除了 v 的第 j 个分量等于 1 外, 其余分量均等于 0, 并且 $w=0, t=0$. 类似地, 定义 $H_n(\mathbb{Z})$ 内的 $b_j, j=1, \dots, n$, 是这种三元组 (v, w, t) , $v=0$; 除 w 的第 j 个分量等于 1 外, 其余分量均等于 0; 且 $t=0$. 定义 c 是 $H_n(\mathbb{Z})$ 内的三元组 $(0, 0, 1)$. 易见元素

$$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c$$

生成 $H_n(\mathbb{Z})$. 实际上, 如果 k 与 l 在 $\mathbb{Z}^n$ 中, m 在 $\mathbb{Z}$ 中, 则在群内 (k, l, m) 与乘积

$$a_1^{k_1} \dots a_n^{k_n} b_1^{l_1} \dots b_n^{l_n} c^m \quad (4)$$

相同, 当然这种表示要用群的运算来解释.

对于 $i, j=1, \dots, n$, 我们有

$$a_i a_j = a_j a_i, \quad b_i b_j = b_j b_i$$

与

$$a_i c = c a_i, \quad b_j c = c b_j.$$

如果 $1 \leq i, j \leq n$, 且 $i \neq j$, 则

$$a_i b_j = b_j a_i.$$

当 $i=j$, 代替它对于 $i=1, \dots, n$ 我们有

$$b_i a_i = a_i b_i c.$$

这些关系式完全描述了群 $H_n(\mathbb{Z})$: $H_n(\mathbb{Z})$ 的每个元素能以 (4) 的形式唯一表示, 并且用这种表示, 上列关系式足以定义群的运算.

与多复变的联系

现在用稍许不同的形式表示 n 次 Heisenberg 群将是方便的. 定义 $\tilde{H}_n$ 是赋予 $\mathbb{C}^n \times \mathbb{R}$ 二元运算

$$(z, t) \diamond (z', t') = \left(z + z', t + t' + 2\operatorname{Im} \sum_{j=1}^n z_j \bar{z}'_j \right),$$

所构成的集合, 其中 z_j 与 z'_j 记 z 与 z' 的第 j 个分量, $\bar{a}$ 记复数 a 的复共轭. 能够验证这定义了 $\tilde{H}_n$ 上的群运算, 其中 $(0, 0)$ 是单位元, $(-z, -t)$ 是 (z, t) 的逆元. 事实上, 将 $\tilde{H}_n$ 的元素

$$(x, 0) \diamond (iy, 0) \diamond (0, t) \quad (5)$$

对应于 $H_n(\mathbb{R})$ 中的元素 (x, y, t) , 可知 $\tilde{H}_n$ 同构于 $H_n(\mathbb{R})$. 对应关系 $(x, y, t) \mapsto (x + iy, t)$ 不太好运作, 而 (5) 给以一个合适的修正.

置

$$\mathcal{U}_{n+1} = \{(w, \sigma) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C} : \operatorname{Im} \sigma > |w|^2\}, \quad (6)$$

其中像通常一样 $|w|^2 = \sum_{j=1}^n |w_j|^2$. 于是

$$\partial \mathcal{U}_{n+1} = \{(w, \sigma) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C} : \operatorname{Im} \sigma = |w|^2\}.$$

对于 $\tilde{H}_n$ 中的每个 (z, t) , 定义 $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}$ 上的映射 $A_{(z,t)}$

$$A_{(z,t)}(w, \sigma) = \left(w + z, \sigma + t + i|z|^2 + 2i \sum_{j=1}^n w_j \bar{z}_j \right). \quad (7)$$

因为

$$|w + z|^2 = |w|^2 + 2\operatorname{Re} \sum_{j=1}^n w_j \bar{z}_j + |z|^2,$$

能够验证当 $(w, \sigma) \in \mathcal{U}_{n+1}$ 时, $A_{(z,t)}(w, \sigma) \in \mathcal{U}_{n+1}$; 当 $(w, \sigma) \in \partial \mathcal{U}_{n+1}$ 时, $A_{(z,t)}(w, \sigma) \in \partial \mathcal{U}_{n+1}$. 而且

$$\begin{aligned} & A_{(z,t)}(A_{(z',t')}(w, \sigma)) \\ &= \left(w + z' + z, \sigma + t' + t + i|z'|^2 + i|z|^2 + 2i \sum_{j=1}^n w_j \bar{z}'_j + 2i \sum_{j=1}^n (w_j + z'_j) \bar{z}_j \right) \\ &= \left(w + z' + z, \sigma + t' + t + i|z'|^2 + i|z|^2 + 2i \sum_{j=1}^n w_j (\overline{z'_j + z_j}) + 2i \sum_{j=1}^n z'_j \bar{z}_j \right) \\ &= \left(w + z' + z, \sigma + t' + t + i|z' + z|^2 + 2i \sum_{j=1}^n w_j (\overline{z'_j + z_j}) - 2\operatorname{Im} \sum_{j=1}^n z'_j \bar{z}_j \right) \\ &= \left(w + z + z', \sigma + t + t' + i|z + z'|^2 + 2i \sum_{j=1}^n w_j (\overline{z_j + z'_j}) + 2\operatorname{Im} \sum_{j=1}^n z_j \bar{z}'_j \right) \\ &= A_{(z,t) \circ (z',t')}(w, \sigma). \end{aligned}$$

特别地, $A_{(-z, -t)}$ 是 $A_{(z,t)}$ 的逆. 可以推知 $A_{(z,t)}$ 定义了 $\mathcal{U}_{n+1}$ 到自身的一对一映射.

从 $A_{(z,t)}$ 的定义, 显然 $A_{(z,t)}$ 是全纯映射, 并且事实上是一个复仿射映射, 因为在 $A_{(z,t)}(w, \sigma)$ 中仅有变量 w 与 σ , 没有它们的复共轭. 从而 $A_{(z,t)}$ 事实上是 $\mathcal{U}_{n+1}$ 到自身的双全纯映射.

对于 $r > 0$, 定义 $\tilde{\delta}_r : \tilde{H}_n \rightarrow \tilde{H}_n$ 为

$$\tilde{\delta}_r(z, t) = (rz, r^2t).$$

如前述, $\tilde{\delta}_r$ 是 $\tilde{H}_n$ 到自身的一对一映射, 它保持 $\tilde{H}_n$ 上群的结构, 对所有 $r, r' > 0$, $\tilde{\delta}_r \circ \tilde{\delta}_{r'} = \tilde{\delta}_{rr'}$, 且当 $r = 1$ 时, $\tilde{\delta}_r$ 恰为 $\tilde{H}_n$ 上的恒等映射. 这些伸缩也以一种自然的方式对应于

$\overline{\mathcal{U}_{n+1}}$ 上的映射. 即对于 $r > 0$ 定义 $\Delta_r: \overline{\mathcal{U}_{n+1}} \rightarrow \overline{\mathcal{U}_{n+1}}$:

$$\Delta_r(w, \sigma) = (rw, r^2\sigma). \quad (8)$$

易知 Δ_r 是 $\overline{\mathcal{U}_{n+1}}$ 到自身的一对一映射, 它映 $\mathcal{U}_{n+1}$ 到 $\mathcal{U}_{n+1}$, 且对于所有 $r, s > 0$, $\Delta_r \circ \Delta_s = \Delta_{rs}$, Δ_1 是恒等映射. 进而, Δ_r 是 $\mathcal{U}_{n+1}$ 到自身的双全纯映射, 且

$$\Delta_r(A_{(z,t)}(w, \sigma)) = A_{\tilde{\delta}_r}(z, t)(\Delta_r(w, \sigma)).$$

$\mathcal{U}_{n+1}$ 双全纯等价于 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的单位球是一个著名的论断. 于是映射 $A_{(z,t)}$ 与 Δ_r 对应于 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中单位球上的双全纯变换. 虽然它们不能囊括所有双全纯变换, 但漏掉的基本上是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上映单位球到自身的复线性变换, 也就是所说的保持 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上标准 Hermite 内积的线性变换.

管状域及其上的全纯函数空间

设 m 是正整数, B 是 $\mathbb{R}^m$ 的非空开子集. $\mathbb{C}^m$ 中对应的管状域 T_B 定义为

$$T_B = \{z \in \mathbb{C}^m : z = x + iy, x \in \mathbb{R}^m, y \in B\}.$$

我们将对 T_B 上的复值全纯函数 $F(z)$ 感兴趣, 也就是说 $F(z)$ 能在每一点 $w \in T_B$ 的邻域仅用形如 $(z_j - w_j)$ 的因子而非其复共轭表示成幂级数. 如果 $F(z)$ 是 T_B 上这样一个函数, 它在每点 $w \in T_B$ 的近邻能同时用因子 $(z_j - w_j)$ 及其复共轭的幂级数表示, 则 $F(z)$ 称为实解析的. 当然, 实解析性在实 Euclid 空间上能用标准的幂级数展开直接定义, 那样的定义与在 $\mathbb{C}^m$ 的开子集上对于函数的现在这种定义是等价的.

一个实解析函数在某一点的邻域消没当且仅当这个函数及其所有阶导数在该点等于 0. 用这一事实, 能够验证如果一个定义在连通域的实解析函数在一个非空开子集消没, 则该函数在域上处处消没. 我们将总假定管状域的基 B 是连通的, 使得对应的管状域也是连通的.

固定 B 的一点 y , 考虑由形如 $x + iy, x \in \mathbb{R}^m$ 的点组成的 T_B 的子集 $\mathbb{R}^m + iy$. 如果 $F(z)$ 是 T_B 上的全纯函数, 则 $F(z)$ 由它在 $\mathbb{R}^m + iy$ 上的限制唯一确定. 这等价于说如果 $F(z)$ 在 T_B 上全纯且在 $\mathbb{R}^m + iy$ 上消没, 则 $F(z)$ 在整个 T_B 上消没. 事实上, 如果 $F(z)$ 在 $\mathbb{R}^m + iy$ 消没, 则在 $\mathbb{R}^m + iy$ 上沿 $\mathbb{R}^m$ 方向 $F(z)$ 的所有阶导数消没, 且对于一个全纯函数这蕴含着在 $\mathbb{R}^m + iy$ 上沿所有方向的所有阶导数消没. 换言之, $F(z)$ 的幂级数系数在 $\mathbb{R}^m + iy$ 的点均消没, 使得 $F(z)$ 在 $\mathbb{R}^m + iy$ 的邻域消没. 特别地, 如同前一段所述, $F(z)$ 在 T_B 的非空开子集上消没导致在整个 T_B 上消没.

于是, 能将 T_B 上全纯函数与 $\mathbb{R}^m + iy$ 上一个特殊的函数类等同. 像前面指出的, 正如 m 次 Heisenberg 群作为线性算子作用于 $\mathbb{R}^m$ 上的函数, 它也作用于 T_B 上的全纯函数. 对于 $\mathbb{R}^m$ 中每个固定点 ξ , 映射 $z \mapsto z - \xi$ 映 T_B 到自身, 且这导致线性算子 $F(z) \mapsto F(z - \xi)$ 作用于 T_B 上的函数, 它映全纯函数为全纯函数. 如果我们取定一个正实数 λ , 则对 $\mathbb{R}^m$

中每点 η 我们得到一个复指数函数

$$\exp\left(2\pi i \lambda \sum_{j=1}^m z_j \eta_j\right), \quad (9)$$

它定义了整个 $\mathbb{C}^m$ 上的一个全纯函数. 以这个指数函数作为乘数定义 T_B 上的线性算子, 它将全纯函数变为全纯函数, 因为指数函数是全纯的. 正如前述, 平移算子与以这些复指数函数为乘数的乘法算子不能交换, 它们之间的换位子是恒等算子的纯量倍, 于是我们再次得到 m 次 Heisenberg 群的同态像.

如 [21] 的第 3 章, 定义 Hardy 空间 $\mathcal{H}^2(T_B)$ 是 T_B 上这类全纯函数 $F(z)$ 的向量空间, 使得

$$\int_{\mathbb{R}^m} |F(x + iy)|^2 dx \quad (10)$$

对于所有 $y \in B$ 是有限的, 且事实上是一致有界的. 范数 $\|F\|_{\mathcal{H}^2(T_B)}$ 定义为

$$\|F\|_{\mathcal{H}^2(T_B)}^2 = \sup_{y \in B} \int_{\mathbb{R}^m} |F(x + iy)|^2 dx.$$

这个空间及其范数在平移算子 $F(z) \mapsto F(z - \xi)$, $\xi \in \mathbb{R}^m$ 作用下保持不变. 对于所有 $\eta \in \mathbb{R}^m$, 为了使以复指数函数 (9) 为乘数的乘法算子将 $\mathcal{H}^2(T_B)$ 变到自身, 必须而且只须 B 为有界集, 它保证了复指数函数是 T_B 上的有界函数. 在每一个形如 $\mathbb{R}^m + iy$ 这样的集合上, 复指数函数 (9) 的模等于 $\exp(-2\pi y \cdot \eta)$, 它在该集合上为常数. 于是, 如果 $F(z)$ 乘以 (9), 则 (10) 将乘以 $\exp(-4\pi y \cdot \eta)$. 这比沿 $\mathbb{R}^m$ 方向的平移要复杂, 因为该因子既依赖于 y 也依赖于 η .

Hardy 空间的元素有一个好的 Fourier 变换表示. 即 $F(z)$ 落在 $\mathcal{H}^2(T_B)$ 内当且仅当 $F(z)$ 能表示为

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}^m} \exp\left(2\pi i \sum_{j=1}^m z_j u_j\right) f(u) du, \quad z \in T_B, \quad (11)$$

其中 $f(u)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的可测函数, 满足

$$\sup_{y \in B} \int_{\mathbb{R}^m} |f(u)|^2 \exp(-4\pi y \cdot u) du < \infty. \quad (12)$$

进而, 此时 $\|F\|_{\mathcal{H}^2(T_B)}^2$ 等于 (12) 中的量. 参见 [21, p.93]. 通常, $F(z)$ 的平移对应于 $f(u)$ 乘以指数函数, 且 $F(z)$ 乘以复指数函数 (9) 对应于 $f(u)$ 的平移.

如果 B 是 $\mathbb{R}^m$ 的连通开子集, $\hat{B}$ 记作 B 的凸包, 则 T_B 上的每个全纯函数能全纯延拓到 $T_{\hat{B}}$. 这是一个经典结果. 参见 [4] 第 5 章定理 9. 事实上, B 是凸域当且仅当 T_B 是全纯域, 其基本含意是 T_B 上的全纯函数到一个与 T_B 相交但不包含于 T_B 的连通域的万有全纯延拓不存在. 例如, 参见 [15] 中定理 3.5.1. 对于 $\mathcal{H}^2(T_B)$ 的元素, 也能由前述的 Fourier 变换表示得到这种全纯延拓, 且更有, 延拓函数的 Hardy 空间范数等于原始域上原始函数的 Hardy 空间范数. 这是 [21] p.93 上的推论 2.4. 注意到对于 $\mathbb{R}^m$ 的非空凸开子集 B , $\mathcal{H}^2(T_B)$ 包含不恒为 0 的函数当且仅当 B 不包含直线, 如 [21] p.94 上的推论 2.6.

现在让我们考虑凸锥情形. 忆及 $\mathbb{R}^m$ 的子集 Γ 被称为凸锥, 只要 $v \in \Gamma$ 及 t 是正实数就有 $tv \in \Gamma$, 而且只要 $v, w \in \Gamma$ 就有 $v + w \in \Gamma$. 我们也将假定 Γ 是 $\mathbb{R}^m$ 的非空开子集, 且不包含 0 点, 否则 Γ 将是整个 $\mathbb{R}^m$. Γ 的对偶 Γ^* 定义为

$$\Gamma^* = \{u \in \mathbb{R}^m : v \cdot u \geq 0 \text{ 对于所有 } v \in \Gamma\}.$$

易知 Γ^* 恒为凸锥, 且是 $\mathbb{R}^m$ 的闭子集.

注意到 Γ^* 等于 $\mathbb{R}^m$ 中这种 u 点的集合, 使得在管状域 T_Γ 上 $\exp(2\pi iz \cdot u)$ 是 z 的有界函数. 实际上, 对所有 $u \in \Gamma^*$ 与 T_Γ 中的 z , 有

$$|\exp(2\pi iz \cdot u)| \leq 1.$$

现在考虑 Hardy 空间 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$. 因为 Γ 是无界的, 对于 $\mathbb{R}^m$ 中任意的 η , 乘以复指数函数 (9) 不能使 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 变到自身, 然而当 η 是对偶锥 Γ^* 的元时, 这却是真的. 更精确地, 如果 $F(z)$ 是 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 的元素, η 在 Γ^* 内, 则 $F(z)$ 乘以指数函数 (9) 后的 Hardy 空间范数小于或等于 $F(z)$ 本身的 Hardy 空间范数.

对于凸锥上的管状域, Hardy 空间元素的 Fourier 变换表示能转化为下述形式. 一个函数 $F(z)$ 在 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 内当且仅当它能表示为

$$F(z) = \int_{\Gamma^*} \exp(2\pi iz \cdot u) f(u) du,$$

其中 $f(u)$ 是 Γ^* 上的可测函数, 满足

$$\int_{\Gamma^*} |f(u)|^2 du < \infty. \quad (13)$$

在这种情形下, $\|F\|_{\mathcal{H}^2(T_\Gamma)}^2$ 等于 (13) 中的量. 这是 [21] p.101 上的定理 3.1. 我们强调 Γ^* 上的积分是关于 m 维体积测度的. 如果 Γ 包含直线, 使得 Γ 的闭包包含通过原点的直线, 则 Γ^* 被包含在 $\mathbb{R}^m$ 中一个维数严格小于 m 的子空间内, 从而 Γ^* 上的积分自动等于 0.

一个锥上的管状域 T_Γ 不仅在平移 $z \mapsto z - \xi$ ($\xi \in \mathbb{R}^m$) 下是不变的, 而且在伸缩映射 $z \mapsto rz$ (r 是正实数) 下也是不变的. 如果 $F(z)$ 在 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 内, 则 $F(rz)$ 也在 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 内, 并且 $F(rz)$ 的范数等于 $F(z)$ 的范数的 $r^{-m/2}$ 倍. 更一般地, 如果 ϕ 是从 $\mathbb{R}^m$ 到自身的可逆线性映射, 且满足 $\phi(\Gamma) = \Gamma$, 则 ϕ 延拓为 $\mathbb{C}^m$ 上的一个复线性映射 Φ , 它定义了 T_Γ 的双全纯自同构. 这些映射 Φ 的复合映射定义了 $\mathcal{H}^2(T_\Gamma)$ 上的线性算子, 空间范数将乘以 ϕ 的行列式绝对值的倒数的平方根. 对于某些特殊的锥 Γ , 可以有相当多的这些线性对称.

一个基本的例子是由 $\mathbb{R}^m$ 中这样的元素 v 所构成的锥, 即 v 的每个分量 v_j 为正实数. $\mathbb{R}^m$ 上的线性映射映这个锥到自身当且仅当在标准基下线性映射的矩阵具有非负元素, 且矩阵每行至少含有一个正元素. 特别地, 这个锥是齐性的, 这就是说对于锥中每两个元素 v 与 w , 存在 $\mathbb{R}^m$ 上映锥到自身的可逆线性映射, 将 v 映到 w . 注意到这个锥的对偶由 $\mathbb{R}^m$ 中每个分量 u_j 为非负实数的元素 u 构成.

(6) 式定义的域 U_{n+1} 不是管状域, 然而它享有值得注意且多少有点与之类似的结构. 这包括一个由仿射映射即 (7) 式定义的 $A(z, t)$ 生成的映射, 与 (8) 式定义的各向异性伸缩 Δ_r 一起给出的一大类双全纯自同构. 相应于 U_{n+1} 的 Hardy 空间 $\mathcal{H}^2(U_{n+1})$ 定义为 U_{n+1} 上这类全纯函数 $F(w, \sigma)$ 的空间, 使得对每个正实数 s

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{C}^n} |F(w, r + i|w|^2 + is)|^2 dw dr \quad (14)$$

有限且一致有界. 范数 $\|F\|_{\mathcal{H}^2(U_{n+1})}$ 定义为遍历 $s > 0$ 取 (14) 式上确界的平方根. 比较 [20, p.532]. 对于 U_{n+1} 上的任何全纯函数, 能与一个仿射映射 $A_{(z,t)}$ 或一个伸缩 Δ_r 复合而得到 U_{n+1} 上另一个全纯函数. 如果初始函数在 Hardy 空间 $\mathcal{H}^2(U_{n+1})$ 内, 则能够验证函数经复合之后亦真. 与 $A_{(z,t)}$ 复合不改变 Hardy 空间的范数, 然而与伸缩 Δ_r 复合改变范数使之相差一个比例因子. 换句话说, Heisenberg 群再次作用于 Hardy 空间, 但这一次仅用到复合而不是用指数函数相乘. 涉及到这些以及与之相关的内容, 参见 [15], [19], [20].

简言之, 多复变、经典 Fourier 分析与 Heisenberg 群以多种方式在各种各样的域、函数空间以及它们上的作用等方面交织在一起.

某些几何方面

如同在任何 Lie 群上一样, 能以下述方式定义 Heisenberg 群上左不变的光滑 Riemann 度量, 即在单位元的切空间上选取任何内积, 然后通过左平移将它延拓至整个群. 换言之, 用左平移把 p 点移动到单位元, 并用平移的微分把 p 点的切向量移动成单位元的切向量, 所以单位元切空间上的内积给定之后, p 点切空间上的内积也随之而确定.

在 Heisenberg 群, 以及其他幂零 Lie 群上, 伸缩变换(dilation) 还有其它额外的特性. 在任何 Riemann 流形上, 能简单地乘上一个正实数来成比例增减度量, 但用伸缩变换可以作出一类不同的增减, 只需改变伸缩度.

在带有标准欧氏度量的 $\mathbb{R}^n$ 上, 上述两类增减对于度量具有相同的效果. 但是对 Heisenberg 群或其他非 Abel 幂零 Lie 群并不如此. 让我们简要地描述这一现象非常有趣的两个方面.

像早先所述, 用子群 $H_n(\mathbb{Z})$ 除 $H_n(\mathbb{R})$ 作商, 得到一个光滑紧致流形. 因为考虑 $H_n(\mathbb{R})$ 上的左不变度量, 我们约定也从左边用子群 $H_n(\mathbb{Z})$ 作用来作 $H_n(\mathbb{R})$ 的商. 这容许我们由 $H_n(\mathbb{R})$ 上的左不变度量得到商空间的 Riemann 度量. 用伸缩变换, 能够证明商空间存在这种 Riemann 度量, 使其截曲率的绝对值的极大值上囿于 1, 而同时直径尽可能小. 这等价于说, 存在这样一种度量使直径上囿于 1, 而截曲率的绝对值的极大值尽可能小. 关于这类现象更多的信息, 参见 [6], [7], [12].

除了左不变 Riemann 度量之外, 人们可以考虑次 (sub)Riemann 几何. 为此, 确定一个给定的流形切空间的一族子空间, 并且取曲线的弧长来测量点与点之间的距离, 对这些曲线的限制是, 其切向量在切空间指定的子空间内. (下转 192 页)

式抵消了. 注意, 在

$$s_{d+1}\tilde{P}_1 = (-1)^{d+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{d+1} \leq n} (\alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_{d+1}}) \left(\frac{1}{\alpha_1} + \cdots + \frac{1}{\alpha_n} \right)$$

中的每个正单项式有形式

$$\pm(n-d)\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d},$$

其中 $1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq n$. 事实上, 在 $s_{d+1}\tilde{P}_1$ 中每个正单项式 $\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 恰好是作为乘积 $(\alpha_{i_1}\cdots\alpha_{i_{k-1}}\alpha_j\alpha_{i_k}\cdots\alpha_{i_d})(1/\alpha_j)$ 而出现的, 其中指标 j 属于 $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_d\}$, 并且 $i_{k-1} < j < i_k$. (自然, 如果 $j < i_1$, 那么 α_j 即为括号中的第一个因子; 如果 $i_d < j$, 那么 α_j 即为括号中的最后一个因子.) 因而每个这样的被加项 $\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 出现 $n-d$ 次. 很清楚, 因为 $(n-d)s_d$ 由诸单项式 $\mp(n-d)\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_d}$ 组成, 其中 $1 \leq i_1 < \dots < i_d \leq n$, 我们即看到 B 中无正单项式.

结果: 我们看到在和 $A+B$ 中只有负单项式, 而在 C 中只有正单项式. 因而在 $A+B$ 中没有单项式可以被 C 中的单项式抵消. 这样 $A+B=0=C$, 因此完成了证明.

最后我们强调, 上面叙述的证明既显然又自然. 它推广了情形 1 中的直接证明, 并且, 如果我们不害怕负指数的话, 它显示了同样的思路恰也有效.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(陆柱家 译 李福安 校)

(上接 127 页)

当然, 切空间的子空间族必须满足一定条件, 以便使任何两点之间这样的曲线存在. 在 Heisenberg 群 $H_n(\mathbb{R})$ 情形, 切空间的这种子空间族能像下面那样得到, 单位元 $(0, 0, 0)$ 的切空间可以自然地等同于向量空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, 并且取 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \{0\}$ 为其子空间. 其它点的切空间的子空间, 则可以用左平移将它们简化到单位元的切空间的子空间. 这就导出了满足刚才所述条件的切空间的一族子空间, 并且它们在左平移以及 Heisenberg 群的伸缩变换之下是不变的.

关于 (6) 式定义的 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的域 $\mathcal{U}_{n+1}$, 能以稍许不同的方式看待它. 也就是说, 在边界 $\partial\mathcal{U}_{n+1}$ 上, 能够选取切空间的子空间族成为极大复子空间. 这些子空间在前面讨论过的 $A_{(z,t)}$ 与伸缩 Δ_r 映射下是保持不变的, 因为这些映射映 $\partial\mathcal{U}_{n+1}$ 到自身, 并且保持复结构.

论及次 Riemann 几何的两个非常好的文献通常认为是 [2] 与 [17]. 人们可能会感到非常惊奇, 微积分中一些熟悉与基本的论题在次 Riemann 情形竟然变得如此玄妙! 在这方面还有很多有待解决的问题. 关于这些, 参见 [16].

参考文献 (略)

(欧阳才衡 译 朱赋臻 校)